

Strutture Hamiltoniane in Meccanica Quantistica

Perché le Strutture della Meccanica Razionale Riemergono
nella Meccanica Quantistica senza Essere Assunte negli Assiomi?

Indice Concettuale

Tommaso Pedroni

May 13, 2026

Indice

Parte I: Il Lato Classico	4
1 Varietà Simplettiche e Algebra delle Osservabili	4
1.1 Geometria Simplettica	4
1.2 Parentesi di Poisson e Struttura di Algebra di Lie	4
1.3 Gruppi di Lie, Azione Simplettica e Teorema di Noether	5
1.4 Intramezzo C^* -Algebre	5
1.5 $C_0^\infty(M)$, $C_0(M)$ e il Teorema di Gelfand	5
1.6 Qubit I — S^2 come Spazio delle Fasi dello Spin Classico	6
Parte II: Il Lato Quantistico	7
2 Costruzione Algebrica della Meccanica Quantistica	7
2.1 Approccio Operazionale di Strocchi	7
2.2 Teorema GNS e Teorema di Gelfand–Naimark	7
2.3 L’Ostruzione di Wintner–Wielandt e l’Algebra di Weyl	8
2.4 Perché Cercare un Ponte tra le Due C^* -Algebre?	8
2.5 Qubit II — $M_2(\mathbb{C})$ come C^* -Algebra	9
Parte III: Il Ponte — Strict Deformation Quantization	10
3 Quantizzazione per Deformazione (Rieffel e Berezin)	10
3.1 Il Significato di $\hbar$ come Parametro	10
3.2 Perché la Deformazione Formale Non Basta	10
3.3 Definizione di Rieffel e Condizione di Dirac	11
3.4 Ostacolo di Groenewold–van Hove	11

3.5	Quantizzazione di Weyl su $\mathbb{R}^2$	12
3.6	Quantizzazione di Berezin	12
3.7	Qubit III — Quantizzazione della Sfera: Limite Spettrale e Stati Coerenti di $SU(2)$	13
Parte IV: Le Strutture Classiche nello Spazio degli Stati Quantistico		14
4	Geometria di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e Recupero delle Strutture Classiche	14
4.1	Lo Spazio Proiettivo $\mathbb{P}\mathcal{H}$ come Varietà	14
4.2	Decomposizione del Prodotto Scalare e Struttura di Kähler	14
4.3	Equazione di Schrödinger come Flusso Hamiltoniano	15
4.4	Teorema di Noether Quantistico	16
4.5	Relazioni di Indeterminazione come Corollario	16
4.6	Qubit IV — Chiusura Geometrica: Dallo Spazio Proiettivo alla Sfera di Bloch	16
Conclusioni		18
	Risposta Sintetica alla Domanda Guida	18
	Il Taglio di Heisenberg nel Linguaggio di Rieffel	18
Appendici		20

Introduzione: Struttura e Obiettivi del Lavoro

La presente tesi risponde a un interrogativo fondazionale della fisica matematica: per quale motivo le strutture portanti della meccanica razionale — spazio delle fasi, parentesi di Poisson, flusso hamiltoniano, conservazione di Noether — riemergono intatte nel formalismo della meccanica quantistica, pur non essendo mai postulate nei suoi assiomi?

L'obiettivo è mostrare che tale corrispondenza non è un'analogia storica né un principio di corrispondenza assunto come ipotesi aggiuntiva, ma una rigorosa conseguenza strutturale. La strategia adottata è *doppia*: un approccio algebrico *bottom-up* (Parti I–III) che costruisce entrambe le teorie come istanze della stessa struttura di C^* -algebra e le connette tramite un campo continuo, e un approccio geometrico *top-down* (Parte IV) che mostra come le strutture classiche siano letteralmente presenti nello spazio degli stati quantistico.

Il lato classico (Cap. 1). La Parte I costruisce il linguaggio geometrico e algebrico della meccanica razionale nel modo più invariante possibile: lo spazio delle fasi come varietà simplettica, le osservabili come algebra di Lie $C^\infty(M)$, il teorema di Noether come proprietà delle mappe momento, e infine il riconoscimento di $C_0(M)$ come C^* -algebra commutativa tramite il teorema di Gelfand. Questa formulazione non è un lusso tecnico: è il linguaggio che permetterà di riconoscere le stesse strutture nel mondo quantistico.

Il lato quantistico (Cap. 2). La Parte II costruisce la meccanica quantistica senza postulare lo spazio di Hilbert, riconosce $B(\mathcal{H})$ come C^* -algebra non commutativa tramite GNS e Gelfand–Naimark, affronta l'ostruzione di Wintner–Wielandt tramite l'algebra di Weyl, e apre la domanda: esiste un ponte continuo tra le due C^* -algebre?

Il ponte (Cap. 3). La Parte III risponde costruendo la strict deformation quantization di Rieffel e presentando la quantizzazione di Berezin come secondo esempio. La condizione di Dirac è il cuore tecnico: garantisce che le strutture classiche persistano nel senso normato.

La risposta geometrica (Cap. 4). La Parte IV offre una seconda lettura della risposta dal lato degli *stati*: $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà kähleriana, e le strutture classiche vi sono letteralmente presenti. L'esempio del qubit attraversa tutti e quattro i capitoli come filo trasversale calcolabile.

Parte I — Il Lato Classico

▷ La Parte I costruisce il linguaggio geometrico della meccanica razionale in forma invariante, poi riconosce la struttura risultante come C^* -algebra commutativa. L'obiettivo non è ripassare la meccanica classica — è preparare il vocabolario esatto che verrà ritrovato nella Parte IV. Ogni definizione qui introdotta ha un analogo esplicito in uno dei capitoli successivi.

1 Varietà Simplettiche e Algebra delle Osservabili

▷ Scopo del capitolo: costruire la MR in forma invariante e riconoscerla come C^* -algebra commutativa. La sequenza logica è stretta: la geometria simplettica fornisce il Lie-bracket classico; il teorema di Gelfand riconosce $C_0(M)$ come C^* -algebra per classificazione. Il capitolo si chiude con un risultato, non con una lista di strumenti: la MR è la teoria delle C^* -algebre commutative. Il qubit introduce l'esempio che accompagnerà tutta la tesi.

1.1 Geometria Simplettica

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*.

- **Varietà simplettica:** definizione di coppia (M, ω) con ω 2-forma chiusa ($d\omega = 0$) e non degenere; prime conseguenze (dimensione pari, orientazione canonica).
- **Richiami di geometria differenziale:** campi tensoriali di tipo (r, s) su TM ; forme alternanti; isomorfismi musicali $\flat : TM \rightarrow T^*M$ e $\sharp : T^*M \rightarrow TM$ indotti da ω .
- **Campi vettoriali hamiltoniani:** dato $f \in C^\infty(M)$, definizione di X_f tramite $\iota_{X_f}\omega = df$; esistenza e unicità garantite dall'isomorfismo musicale.
- **Teorema di Darboux:** in ogni punto di (M, ω) esistono coordinate locali (q^i, p_i) tali che $\omega = \sum_i dq^i \wedge dp_i$; le coordinate canoniche non sono un assioma — sono una conseguenza locale.
- **Simplettomorfismi e teorema di Liouville:** il flusso di qualsiasi campo hamiltoniano è un gruppo a un parametro di simplettomorfismi; la misura di Liouville $\omega^n/n!$ è invariante.

1.2 Parentesi di Poisson e Struttura di Algebra di Lie

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*.

- **Parentesi di Poisson:** definizione $\{f, g\} = \omega(X_f, X_g)$; proprietà: bilinearità, antisimmetria, regola di Leibniz.
- **Identità di Jacobi $\Leftrightarrow$ chiusura $d\omega = 0$:** dimostrazione che $\{\{f, g\}, h\} + \{\{g, h\}, f\} + \{\{h, f\}, g\} = 0$ è matematicamente equivalente alla chiusura di ω ; questo è il punto tecnico cruciale che anticipa la rigidità strutturale di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ nel Cap. 4.

- $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$ **come algebra di Lie**: tutti gli assiomi soddisfatti; il Lie-bracket classico è la struttura astratta di cui il commutatore quantistico $\frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot]$ è l'omologo non commutativo.
- **Mappa** $f \mapsto X_f$: omomorfismo di algebre di Lie da $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$ a $(\mathfrak{X}(M), [\cdot, \cdot])$; nucleo dato dalle funzioni costanti.
- **Evoluzione delle osservabili**: $\frac{d}{dt}(f \circ \phi_t^H) = \{f, H\} \circ \phi_t^H$; la dinamica classica è interamente codificata nel Lie-bracket con H .

1.3 Gruppi di Lie, Azione Simplettica e Teorema di Noether

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Gruppo di Lie** G : definizione; algebra di Lie $\mathfrak{g} = T_e G$ con parentesi di Lie; mappa esponenziale $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$; esempi rilevanti $U(1)$, $SU(2)$, $U(n)$.
- **Azione simplettica**: $\Phi : G \times M \rightarrow M$ liscia con $\Phi_g^* \omega = \omega$ per ogni $g \in G$; campo vettoriale generatore infinitesimale ξ_M .
- **Mappa momento**: applicazione $\mu : M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ definita da $d\langle \mu, \xi \rangle = \iota_{\xi_M} \omega$ per ogni $\xi \in \mathfrak{g}$; $\langle \mu, \xi \rangle$ è la funzione hamiltoniana del campo ξ_M .
- **Teorema di Noether geometrico**: se H è G -invariante, allora μ è conservata lungo il flusso di X_H :

$$\frac{d}{dt} \langle \mu \circ \phi_t^H, \xi \rangle = \{ \langle \mu, \xi \rangle, H \} = 0.$$

- **Formulazione invariante**: simmetria $\Leftrightarrow$ conservazione, mediata dal Lie-bracket; questa formulazione si applica identicamente a M finito-dimensionale e a $\mathbb{P}\mathcal{H}$ infinito-dimensionale (Cap. 4).

1.4 Intramezzo C^* -Algebre

Completamenti tecnici del Cap. 2 che avrebbero appesantito il testo principale: dimostrazioni selezionate del teorema GNS; costruzione esplicita dell'algebra di Weyl per $n > 1$. Necessaria per il lettore che vuole verificare le costruzioni del Cap. 3.

1.5 $C_0^\infty(M)$, $C_0(M)$ e il Teorema di Gelfand

Fonti: Bratteli & Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics*, Vol. I; Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*; Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **Struttura algebrica delle osservabili classiche**: l'algebra delle osservabili della MR è $C^\infty(M)$, l'anello delle funzioni lisce su (M, ω) . Essa ha due strutture distinte che coesistono:
 - (i) struttura di *algebra associativa commutativa* sotto il prodotto puntuale $f \cdot g$;
 - (ii) struttura di *algebra di Lie* sotto la parentesi di Poisson $\{f, g\} = \omega(X_f, X_g)$ (§1.2).

La compatibilità tra le due strutture — la regola di Leibniz $\{f, gh\} = \{f, g\}h + g\{f, h\}$ — fa di $C^\infty(M)$ un'algebra di Poisson nel senso rigoroso.

- **Il problema della norma:** si vuole riconoscere le osservabili come elementi di una C^* -algebra. La candidata naturale è $C_0(M)$ (funzioni continue che si annullano all'infinito) con norma $\|f\|_\infty = \sup_{x \in M} |f(x)|$ e involuzione $f^* = \bar{f}$. La condizione C^* $\|f^*f\|_\infty = \|f\|_\infty^2$ è soddisfatta:

$$\|f^*f\|_\infty = \| |f|^2 \|_\infty = \left(\sup_x |f(x)| \right)^2 = \|f\|_\infty^2.$$

Dunque $(C_0(M), \|\cdot\|_\infty, *)$ è una C^* -algebra commutativa.

- **Incompatibilità della parentesi di Poisson con la norma sup:** la parentesi di Poisson $\{f, g\} = \sum_i (\partial_{q^i} f \partial_{p_i} g - \partial_{p_i} f \partial_{q^i} g)$ è un operatore differenziale del primo ordine. Non è continuo rispetto a $\|\cdot\|_\infty$: dalla convergenza uniforme $f_n \rightarrow f$ non segue $\{f_n, g\} \rightarrow \{f, g\}$. Di conseguenza, $\{\cdot, \cdot\}$ non si estende a un'operazione continua su $C_0(M)$, ma è rigorosamente definita sulla sottoalgebra involutiva densa $C_0^\infty(M) \subset C_0(M)$.
- **Teorema di Gelfand:** ogni C^* -algebra *commutativa* è isometricamente $*$ -isomorfa a $C_0(X)$ per qualche spazio localmente compatto di Hausdorff X , canonicamente identificato con lo spazio dei caratteri (funzionali moltiplicativi non nulli) di $\mathcal{A}$. Applicato a $C_0(M)$: lo spazio delle fasi M è recuperato come spazio dei caratteri dell'algebra delle osservabili. La MR non *usa* le C^* -algebre come strumento — per classificazione, la MR è la teoria delle C^* -algebre commutative.
- **Conclusione del capitolo:** le osservabili classiche formano una struttura a due livelli: la C^* -algebra $C_0(M)$ (struttura analitica, norma, involuzione) e il Lie-bracket $\{\cdot, \cdot\}$ definito sulla sottoalgebra densa $C_0^\infty(M)$ (struttura differenziale, dipendente da ω). Il Cap. 2 mostrerà la struttura analoga nel caso non commutativo: $B(\mathcal{H})$ come C^* -algebra e il commutatore $[a, b]$ come Lie-bracket interno, senza restrizioni di dominio per operatori limitati.

1.6 Qubit I — S^2 come Spazio delle Fasi dello Spin Classico

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Perelomov, *Generalized Coherent States*.

- **Spazio delle fasi dello spin classico:** per un sistema con simmetria $SU(2)$, lo spazio delle fasi ridotto è la 2-sfera S^2 con forma simplettica $\omega = \sin \theta d\theta \wedge d\phi$.
- **Parentesi di Poisson su S^2 :** in coordinate (x_1, x_2, x_3) con il vincolo $\sum x_i^2 = 1$, si ha $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk} x_k$; algebra di Lie di $\mathfrak{su}(2)$ realizzata come parentesi di Poisson.
- **$C(S^2)$ come C^* -algebra commutativa:** teorema di Gelfand applicato esplicitamente; stato come misura di probabilità su S^2 .
- **Anticipazione:** nel Cap. 2 si mostrerà che il commutatore $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$ su $M_2(\mathbb{C})$ è la stessa algebra di Lie — non per analogia, ma perché entrambe sono rappresentazioni di $\mathfrak{su}(2)$.

Parte II — Il Lato Quantistico

▷ La Parte II costruisce la meccanica quantistica senza postulare lo spazio di Hilbert. Il percorso è: osservabili fisiche $\rightarrow C^*$ -algebra astratta $\rightarrow$ GNS $\rightarrow \mathcal{H}$ come conseguenza. L'ostruzione di Wintner–Wielandt motiva il passaggio all'algebra di Weyl. Il capitolo si chiude aprendo esplicitamente la domanda a cui il Cap. 3 risponde: esiste un campo continuo di C^* -algebre che connette MR e MQ?

2 Costruzione Algebrica della Meccanica Quantistica

▷ Scopo del capitolo: costruire la MQ dal basso, senza postulare $\mathcal{H}$. La struttura è parallela al Cap. 1: come $C_0(M)$ è riconosciuta come C^* -algebra commutativa da Gelfand, così $B(\mathcal{H})$ è riconosciuta come C^* -algebra non commutativa da Gelfand–Naimark. Il Lie-bracket $[a, b] = ab - ba$ è struttura interna, non un assioma. Il teorema di Stone viene enunciato qui e marcato come risultato da riutare nel Cap. 4.

2.1 Approccio Operazionale di Strocchi

Fonti: Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

- **Impostazione operativa:** le operazioni fisiche (preparazioni e misure) come punto di partenza; nessun spazio di Hilbert assunto a priori.
- **C^* -algebra:** algebra di Banach $\mathcal{A}$ con involuzione $*$ soddisfacente $\|a^*a\| = \|a\|^2$; la norma è determinata dalla sola struttura algebrica ($\|a\|^2 = r(a^*a)$, raggio spettrale) — primo segnale dell'universalità della struttura.
- **Elementi autoaggiunti:** $a = a^*$ implica $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$; ruolo fisico come osservabili con valori reali.
- **Stato come funzionale positivo normalizzato:** $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ lineare con $\omega(a^*a) \geq 0$ e $\omega(I) = 1$; approccio parallelo al §1.4: il valore di aspettazione è il dato fisico primitivo.

2.2 Teorema GNS e Teorema di Gelfand–Naimark

Fonti: Reed & Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*; Strocchi.

- **Prodotto interno su $\mathcal{A}$:** dato uno stato ω , $\langle a, b \rangle_\omega = \omega(a^*b)$; quoziente per l'ideale di Gelfand $\mathcal{I}_\omega = \{a : \omega(a^*a) = 0\}$.
- **Spazio di Hilbert GNS:** $\mathcal{H}_\omega$ come completamento di $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$; rappresentazione $\pi_\omega : \mathcal{A} \rightarrow B(\mathcal{H}_\omega)$ per moltiplicazione a sinistra; vettore ciclico $\Omega_\omega = [I]$.
- **Teorema GNS:** ogni stato ω su $\mathcal{A}$ determina (a meno di equivalenza unitaria) un'unica rappresentazione $(\mathcal{H}_\omega, \pi_\omega, \Omega_\omega)$ con $\omega(a) = \langle \Omega_\omega, \pi_\omega(a)\Omega_\omega \rangle$; $\mathcal{H}$ emerge dalla struttura algebrica, non è assunto.

- **Teorema di Gelfand–Naimark:** ogni C^* -algebra astratta si rappresenta isometricamente come sottoalgebra di $B(\mathcal{H})$ per qualche $\mathcal{H}$; lo spazio di Hilbert è il supporto naturale di qualsiasi C^* -algebra.
- **Il Lie-bracket come struttura interna:** il commutatore $[a, b] = ab - ba$ soddisfa antisimmetria e identità di Jacobi per costruzione algebrica pura in ogni C^* -algebra non commutativa; non è un assioma aggiunto. *Parallelo diretto con il §1.2: anche lì il Lie-bracket era struttura interna di $C^\infty(M)$.*

2.3 L'Ostruzione di Wintner–Wielandt e l'Algebra di Weyl

Fonti: Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*; Bratteli & Robinson, Vol. II; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Il problema delle CCR:** si cerca una C^* -algebra contenente q, p con $[q, p] = i\hbar I$; se tali operatori fossero limitati: $\text{tr}([q, p]) = 0 \neq \text{tr}(i\hbar I)$. Contraddizione.
- **Teorema di Wintner–Wielandt:** in uno spazio di Banach non esistono operatori limitati A, B tali che $AB - BA = I$; dimostrazione per induzione sulla traccia di $B^n A - AB^n$.
- **Conseguenza (*momento drammatico*):** le CCR $[q, p] = i\hbar I$ non possono essere soddisfatte in nessuna C^* -algebra unitale; la non-commutatività quantistica è incompatibile con la struttura di algebra di Banach. Bisogna riformulare.
- **Operatori di Weyl:** $W(\alpha) = e^{i(s\hat{q}+t\hat{p})}$ per $\alpha = (s, t) \in \mathbb{R}^2$; unitari (quindi limitati) anche se $\hat{q}$ e $\hat{p}$ non lo sono.
- **Relazioni di Weyl:** $W(\alpha)W(\beta) = e^{\frac{i}{2}\omega(\alpha, \beta)}W(\alpha + \beta)$; CCR in forma esponenziale, senza problemi di dominio.
- **C^* -algebra di Weyl $\text{CCR}(\mathbb{R}^2)$:** completamento in norma C^* dell'algebra involutiva generata dai $W(\alpha)$; unicità della norma (la condizione C^* impone $\|W(\alpha)\| = 1$).
- **Teorema di Stone (*enunciato; riusato nel Cap. 4*):** ogni gruppo unitario fortemente continuo $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ su $\mathcal{H}$ ammette un unico generatore autoaggiunto H tale che $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$; conversamente, ogni operatore autoaggiunto genera tale gruppo.
- **Teorema di Stone–von Neumann:** ogni rappresentazione irriducibile fortemente continua di $\text{CCR}(\mathbb{R}^{2n})$ è unitariamente equivalente alla rappresentazione di Schrödinger su $L^2(\mathbb{R}^n)$; unicità cinematica della quantizzazione canonica per sistemi a finiti gradi di libertà (fallisce in dimensione infinita).

2.4 Perché Cercare un Ponte tra le Due C^* -Algre?

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **Il confronto:** $\text{MR} = C_0(M)$ (fibra commutativa, Cap. 1); $\text{MQ} = A_\hbar \subset B(\mathcal{H})$ (fibra non commutativa, §§2.1–2.3). Le strutture — Lie-bracket, flusso hamiltoniano, Noether — sono presenti in entrambe, ma in rappresentazioni diverse.
- **La domanda aperta:** esiste una famiglia continua $\{A_\hbar\}_{\hbar \in [0,1]}$ di C^* -algre con $A_0 = C_0(M)$ e $A_\hbar \subset B(\mathcal{H})$ per $\hbar > 0$, tale che il limite $\hbar \rightarrow 0$ sia controllato in norma?

Se sì, la corrispondenza tra parentesi di Poisson e commutatore non è un'analogia: è una continuità.

- **Anticipazione:** la condizione di Dirac del Cap. 3 risponde affermativamente, con stima normata esplicita.

2.5 Qubit II — $M_2(\mathbb{C})$ come C^* -Algebra

Fonti: Bratteli & Robinson, Vol. I; Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **Algebra degli osservabili:** $\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C})$; matrici hermitiane come osservabili; non-commutatività esplicita: $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$.
- **Stati come matrici densità:** $\rho \in M_2(\mathbb{C})$ con $\rho \geq 0$, $\text{tr}(\rho) = 1$; stati puri $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ con $\rho^2 = \rho$; stati misti con $\text{tr}(\rho^2) < 1$.
- **GNS esplicito:** per lo stato traciaie $\omega(a) = \frac{1}{2}\text{tr}(a)$, lo spazio GNS è $\mathbb{C}^2$ con la rappresentazione standard; vettore ciclico $\Omega = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$. Calcolo esplicito della costruzione.
- **Confronto con Qubit I:** $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$ in $M_2(\mathbb{C})$ e $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk}x_k$ su S^2 — stessa algebra di Lie $\mathfrak{su}(2)$, due rappresentazioni distinte.

Parte III — Il Ponte: Strict Deformation Quantization

▷ La Parte III risponde alla domanda aperta del §2.4: il campo continuo di C^* -algebre esiste ed è costruito da Rieffel. La condizione di Dirac non è un principio fisico imposto dall'esterno: è una proprietà richiesta dalla definizione stessa di strict deformation quantization, e garantisce che il Lie-bracket classico persista nel quantistico in senso normato. Berezin è presentato come secondo esempio costruttivo, con l'introduzione minimale degli stati coerenti necessari.

3 Quantizzazione per Deformazione (Rieffel e Berezin)

▷ Scopo del capitolo: costruire il ponte continuo tra MR e MQ. La struttura è: (1) il significato di $\hbar$ come parametro variabile; (2) perché la deformazione formale non è sufficiente; (3) la costruzione di Rieffel e la condizione di Dirac; (4) l'ostacolo di Groenewold–van Hove come delimitazione della portata; (5) la quantizzazione di Berezin come esempio alternativo. L'algebra di Weyl del Cap. 2 è l'istanza principale di tutto il capitolo.

3.1 Il Significato di $\hbar$ come Parametro

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **(i) $\hbar$ come costante fisica fissata:** presupposto per la cinematica degli operatori e la validità delle CCR (Capp. 1–2); $\hbar$ compare nelle equazioni come parametro numerico dato.
- **(ii) $\hbar$ come parametro formale:** trattazione di $\hbar$ come variabile nelle serie di potenze formali $\mathbb{R}[[\hbar]]$; base della deformazione formale (§3.2). In questo regime $\hbar$ è un'indeterminata algebrica, non un numero.
- **(iii) $\hbar$ come indice continuo:** $\hbar \in [0, 1]$ parametrizza le fibre di un campo continuo di C^* -algebre; il limite classico $\hbar \rightarrow 0$ è un limite normato nella topologia C^* (strict deformation quantization, §3.3–3.4).
- **Interpretazione del limite classico:** il rigore matematico appartiene solo al regime (iii); il “taglio di Heisenberg” delle Conclusioni è il regime in cui $\|Q_\hbar(f) - Q_0(f)\|_{A_\hbar}$ diventa trascurabile nella norma C^* .

3.2 Perché la Deformazione Formale Non Basta

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*

- **Star-product formale (BFFLS):** mappa bilineare $\star_\hbar : C^\infty(M)[[\hbar]] \times C^\infty(M)[[\hbar]] \rightarrow C^\infty(M)[[\hbar]]$ con $f \star_\hbar g = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^k B_k(f, g)$; $B_0(f, g) = fg$; $B_1(f, g) - B_1(g, f) = i\{f, g\}$.
- **Problema:** le serie formali in $\hbar$ non definiscono una C^* -algebra; non esiste in generale una norma rispetto a cui la serie converga; il limite $\hbar \rightarrow 0$ non ha senso normato. La deformazione formale è uno strumento algebrico, non un oggetto fisico.

- **Necessità della strict DQ:** si vuole che per ogni valore di $\hbar$ si abbia una vera C^* -algebra, e che la famiglia sia continua in $\hbar$ nella norma. Questo è ciò che Rieffel costruisce.

3.3 Definizione di Rieffel e Condizione di Dirac

Fonti: Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of $\mathbb{R}^d$* (Mem. AMS, 1993); Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **Definizione (Rieffel, 1993):** una strict deformation quantization di $(A_0, \{\cdot, \cdot\})$ è una famiglia $\{A_\hbar\}_{\hbar \in I}$ di C^* -algebre (con $A_0 = C_0(M)$) e mappe $Q_\hbar : \tilde{A}_0 \rightarrow A_\hbar$ definite su un'algebra densa $\tilde{A}_0 \subset A_0$, tali che:
 - (i) $Q_\hbar(\bar{f}) = Q_\hbar(f)^*$ (compatibilità con l'involuzione);
 - (ii) $\|Q_\hbar(f)\|_{A_\hbar} \rightarrow \|f\|_{A_0}$ per $\hbar \rightarrow 0$ (fedeltà nel limite classico);
 - (iii) **Condizione di Dirac:** $\|\frac{1}{i\hbar}[Q_\hbar(f), Q_\hbar(g)] - Q_\hbar(\{f, g\})\|_{A_\hbar} \rightarrow 0$ per $\hbar \rightarrow 0$.
- **Cosa garantisce la condizione di Dirac:** non che il commutatore sia *uguale* alla parentesi di Poisson, ma che la loro differenza sia piccola in norma C^* per $\hbar$ piccolo. Le strutture classiche persistono nel quantistico come *limite normato*, non come uguaglianza.
- **Il ruolo dell'algebra densa $\tilde{A}_0$:** la necessità di restringere le mappe di quantizzazione a $\tilde{A}_0 \subset A_0$ non è un artefatto tecnico, ma la diretta risoluzione dell'ostruzione topologica della Sezione 1.4. $\tilde{A}_0$ costituisce il dominio naturale in cui il Lie-bracket classico è analiticamente ben posto, garantendo il rigore formale della condizione di Dirac.
- **Campo continuo di C^* -algebre (Landsman):** la famiglia $\{A_\hbar\}$ si organizza in un campo continuo; classicità e quantisticità non sono separate da una discontinuità ontologica — il confine è un limite asintotico nella topologia della norma.

3.4 Ostacolo di Groenewold–van Hove

Fonti: Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, p. 605; Gotay, *Obstructions to Quantization* (arXiv:math-ph/9809011).

- **Teorema di Groenewold–van Hove:** non esiste nessuna mappa lineare $Q : \mathcal{P}(\mathbb{R}^{2n}) \rightarrow L(\mathcal{H})$ sull'algebra dei polinomi che soddisfi simultaneamente le regole di Dirac (D1)–(D4); il conflitto emerge già sui monomi di grado ≤ 4 .
- **Compatibilità con Rieffel:** la condizione di Dirac di Rieffel è *asintotica* (limite $\hbar \rightarrow 0$), non un'uguaglianza esatta per $\hbar > 0$. GvH proibisce l'uguaglianza esatta su tutto C^∞ ; non proibisce la continuità asintotica.
- **Portata della risposta:** la corrispondenza è precisa e normata nel limite semiclassico; per $\hbar > 0$ fissato, la quantizzazione non può essere un omomorfismo esatto di algebre di Lie su tutto C^∞ .

3.5 Quantizzazione di Weyl su $\mathbb{R}^2$

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics* (1998), Cap. II.1; Hudson, *When is the Wigner quasi-probability density non-negative?* (Rep. Math. Phys. 6, 1974); Berezin, *General Concept of Quantization* (Commun. Math. Phys. 40, 1975); Perelomov, *Generalized Coherent States* (Springer, 1986); Landsman, *Mathematical Topics* (1998), Cap. II.3.

- **Setup:** $A_0 = C_0(\mathbb{R}^2)$; $A_\hbar = \text{CCR}(\mathbb{R}^2)$ (algebra di Weyl del Cap. 2); $Q_\hbar^W(f) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int f(q, p) W(q, p) dq dp$.
- **Verifica delle tre condizioni di Rieffel:**
 - (i) compatibilità con l'involuzione: dalle proprietà degli operatori di Weyl;
 - (ii) limite della norma: $\|Q_\hbar^W(f)\| \rightarrow \|f\|_\infty$ tramite la stima di Calderón–Vaillancourt;
 - (iii) condizione di Dirac: dal calcolo esplicito del commutatore degli operatori di Weyl.
- **Problema di Wigner e Teorema di Hudson:** per uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, $W_\psi \geq 0$ se e solo se ψ è gaussiano (stato coerente o compresso); per tutti gli altri stati la funzione di Wigner è necessariamente negativa da qualche parte.
- **Conclusione:** la quantizzazione di Weyl è una strict deformation quantization di $(\mathbb{R}^2, \omega_{\text{can}})$ nel senso di Rieffel. Purtroppo presenta dei problemi strutturali importanti per i quali risulta inadatta agli scopi di quantizzazione.

3.6 Quantizzazione di Berezin

Fonti: Berezin, *General Concept of Quantization* (Commun. Math. Phys. 40, 1975); Perelomov, *Generalized Coherent States*; Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*, Cap. II.

- **Alternativa a Weyl:** La quantizzazione di Berezin si presenta come un'alternativa alla quantizzazione di Weyl perchè, come vedremo, non presenta quei problemi strutturali.
- **Stati coerenti su $\mathbb{R}^{2n}$ (introduzione minimale):** $|\alpha\rangle = D(\alpha)|0\rangle$ con $D(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \bar{\alpha}\hat{a}}$; risoluzione dell'identità $\int |\alpha\rangle\langle\alpha| \frac{d^{2n}\alpha}{\pi^n} = I$; saturazione di Heisenberg $\Delta q \cdot \Delta p = \hbar/2$.
- **Funzione di Husimi:** $Q_\rho(\alpha) = \langle\alpha|\rho|\alpha\rangle \geq 0$ per ogni α e ogni $\rho \geq 0$; vera densità di probabilità sullo spazio delle fasi, priva delle negatività della funzione di Wigner.
- **Quantizzazione di Berezin:** $Q_\hbar^B(f) = \int f(\alpha) |\alpha\rangle\langle\alpha| \frac{d^{2n}\alpha}{\pi^n}$; operatore di Toeplitz con simbolo f .
- **Relazione Berezin–Weyl:** $Q_\hbar^B(f) = Q_\hbar^W(e^{\hbar\Delta/2}f)$; Berezin equivale a Weyl applicato alla funzione f sfocata dal semigrupp del calore; per $\hbar \rightarrow 0$ le due coincidono.
- **Berezin come DQ stretta:** $Q_\hbar^B$ soddisfa le tre condizioni di Rieffel; verifica della condizione di Dirac asintotica.
- **Limite classico tramite Husimi:** per $\hbar \rightarrow 0$, Q_ρ converge (in senso debole) a una misura di probabilità classica sullo spazio delle fasi; il limite classico è realizzato senza negatività e senza postulati aggiuntivi.

3.7 Qubit III — Quantizzazione della Sfera: Limite Spettrale e Stati Coerenti di $SU(2)$

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics* (Fuzzy Sphere); Perelomov, *Generalized Coherent States*.

- **Setup:** $A_0 = C(S^2)$ (Qubit I, §1.5); $A_{\hbar=1} = M_2(\mathbb{C})$ (Qubit II, §2.5); la famiglia interpola tra la C^* -algebra classica dello spin e quella quantistica.
- **Stati Coerenti di Spin:** si introduce la famiglia degli stati coerenti di $SU(2)$, parametrizzati dai punti della 2-sfera. Questi stati, definiti dall'azione del gruppo sulle rappresentazioni irriducibili, permettono di estendere il simbolo di Berezin al caso del momento angolare.
- **Sviluppo Costruttivo:** il campo continuo di C^* -algebre connette $C(S^2)$ a una successione di algebre matriciali $M_N(\mathbb{C})$ valutate su un parametro di deformazione discreto $\hbar \sim 1/N$, dove $N = 2S + 1$. I generatori rinormalizzati S_i/S convergono asintoticamente alle funzioni coordinate x_i su S^2 .
- **Conclusione:** le strutture di Poisson su S^2 e il Lie-bracket di $M_2(\mathbb{C})$ sono connessi da una famiglia continua di C^* -algebre, non solo per analogia. La condizione di Dirac garantisce la convergenza $[\sigma_i, \sigma_j]/(i\hbar) \rightarrow \{x_i, x_j\}$ in norma per $\hbar \rightarrow 0$.

Parte IV — Le Strutture Classiche nello Spazio degli Stati Quantistico

▷ La Parte IV offre la risposta top-down alla domanda della tesi, complementare all'approccio algebrico delle Parti I–III. Lo spazio degli stati quantistico $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è esso stesso una varietà simplettica kähleriana. La struttura di Kähler non è assunta: emerge dalla decomposizione del prodotto scalare. Da essa si ricavano l'equazione di Schrödinger, il teorema di Noether e le relazioni di indeterminazione come teoremi sulla varietà, non come assiomi indipendenti. Il teorema di Stone, enunciato nel Cap. 2, viene qui riusato in modo esplicito.

4 Geometria di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e Recupero delle Strutture Classiche

▷ Scopo del capitolo: mostrare che le strutture del Cap. 1 — forma simplettica, campi hamiltoniani, mappa momento, teorema di Noether — sono letteralmente presenti in $\mathbb{P}\mathcal{H}$, non come strutture importate dall'esterno ma come conseguenze della geometria intrinseca dello spazio degli stati. La struttura di Kähler è introdotta qui per la prima volta, come strumento per derivare questi risultati; non è la risposta finale alla domanda della tesi, ma il meccanismo che rende visibile la risposta.

4.1 Lo Spazio Proiettivo $\mathbb{P}\mathcal{H}$ come Varietà

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Cirelli, Lanzavecchia & Mania.

- **Ridondanza di fase:** $|\psi\rangle$ e $e^{i\theta}|\psi\rangle$ producono gli stessi valori di aspettazione per ogni osservabile; la corrispondenza tra vettori e stati fisici non è biunivoca.
- **Relazione di equivalenza e quoziente:** $|\psi\rangle \sim |\phi\rangle$ se $|\psi\rangle = \lambda|\phi\rangle$ per qualche $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$; $\mathbb{P}\mathcal{H} = (\mathcal{H} \setminus \{0\})/\sim$.
- **Struttura differenziabile reale:** $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà differenziabile reale di dimensione $2(\dim \mathcal{H} - 1)$; le carte locali si costruiscono tramite proiezioni su sottospazi.

4.2 Decomposizione del Prodotto Scalare e Struttura di Kähler

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Cirelli, Lanzavecchia & Mania.

- **Decomposizione fondamentale:** su $\mathcal{H}$ visto come spazio vettoriale reale, il prodotto scalare si scrive

$$\langle\psi|\phi\rangle = g(\psi, \phi) + i\omega(\psi, \phi)$$

dove $g = \operatorname{Re}\langle\cdot|\cdot\rangle$ è una metrica riemanniana e $\omega = \operatorname{Im}\langle\cdot|\cdot\rangle$ è una 2-forma antisimmetrica.

- **Non degenerazione di ω :** $\omega(\psi, \phi) = 0$ per ogni ϕ implica $\psi = 0$; ω è non degenere, quindi simplettica.
- **Struttura complessa J :** la moltiplicazione $\psi \mapsto i\psi$ è un endomorfismo reale con $J^2 = -\text{Id}$; soddisfa $g(J\psi, J\phi) = g(\psi, \phi)$ e $\omega(\psi, \phi) = g(J\psi, \phi)$.
- **Struttura di Kähler su $\mathbb{P}\mathcal{H}$:** la terna (g, J, ω) discende al quoziente proiettivo e soddisfa le condizioni di compatibilità kähleriana.
- **Potenziale di Kähler e chiusura di ω :** in carta locale $U_0 = \{[\psi] : \psi_0 \neq 0\}$ con coordinate $z_j = \psi_j/\psi_0$, il potenziale $K = \log(1 + \sum_j |z_j|^2)$ genera la forma tramite $\omega = i\partial\bar{\partial}K$; chiusura $d\omega = 0$ dalla nilpotenza $\partial^2 = 0$.
- **Mettrica di Fubini–Study:** la componente riemanniana g è la mettrica di Fubini–Study; interpretazione geometrica come distanza di informazione quantistica.

4.3 Equazione di Schrödinger come Flusso Hamiltoniano

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Chernoff–Marsden, *Properties of Infinite Dimensional Hamiltonian Systems* (LNM 425).

- **Osservabile come funzione liscia su $\mathbb{P}\mathcal{H}$:** dato $\hat{A}$ autoaggiunto,

$$f_A([\psi]) = \frac{\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}$$

è liscia su $\mathbb{P}\mathcal{H}$; analogo diretto della funzione osservabile classica del §1.2.

- **Analisi per operatori limitati:** Dimostrazione che, per ogni osservabile rappresentata da un operatore $\hat{H} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, la funzione valore di aspettazione f_H appartiene alla classe $C^\infty(PH)$ sull'intera varietà, senza restrizioni di regolarità.
- **Sottovarietà densa $PD(H)$:** Definizione del dominio di regolarità per operatori $\hat{H}$ illimitati come $PD(H) = \pi(D(\hat{H}) \setminus \{0\}) \subset PH$; identificazione di tale insieme come sottovarietà densa necessaria per la ben definitezza di f_H .
- **Campo hamiltoniano su $\mathbb{P}\mathcal{H}$:** X_{f_H} definito da $\iota_{X_{f_H}}\omega = df_H$; esiste per non degenerazione di ω .
- **Equazione di Schrödinger come flusso:** le curve integrali di X_{f_H} soddisfano $i\hbar\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$; l'equazione di Schrödinger non è un assioma indipendente — è il teorema di Stone (Cap. 2) applicato alla struttura simplettica di $\mathbb{P}\mathcal{H}$.
- **Dinamica e restrizione:** Verifica della ben definitezza del flusso hamiltoniano su PH all'interno del dominio ridotto; dimostrazione del recupero analitico dell'equazione di Schrödinger quale restrizione della dinamica geometrica globale al dominio di autoaggiunzione dell'operatore $\hat{H}$.
- **Identità geometrica fondamentale:**

$$\{f_A, f_B\}_\omega = \omega(X_{f_A}, X_{f_B}) = \frac{1}{i\hbar} \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle;$$

le parentesi di Poisson su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ sono i commutatori quantistici — non ne sono un'analogia.

- **Paralelo con il Cap. 1:** come ogni campo hamiltoniano su (M, ω) genera un flusso simplettico (§1.1), ogni operatore autoaggiunto genera un flusso unitario su $\mathbb{P}\mathcal{H}$. Stessa struttura, stesso teorema.

4.4 Teorema di Noether Quantistico

Fonti: Cirelli, Lanzavecchia & Mania; Ashtekar & Schilling.

- **Enunciato:** se $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$, allora $\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle_\psi = 0$ lungo ogni soluzione dell'equazione di Schrödinger.
- **Dimostrazione geometrica su $\mathbb{P}\mathcal{H}$:** $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ implica $\{f_H, f_A\}_\omega = 0$ per l'identità del §4.3; per il teorema di Noether del §1.3 applicato a $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$, f_A è conservata lungo il flusso di X_{f_H} .
- **Stessa struttura del caso classico:** il generatore della simmetria commuta (in senso di Lie-bracket) con l'hamiltoniana; la conservazione segue per identità di Jacobi. Classico e quantistico usano la *stessa* dimostrazione — perché usano la stessa struttura algebrica.
- **Mappa momento quantistica:** $\mu_Q : \mathbb{P}\mathcal{H} \rightarrow \mathfrak{g}^*$ definita da $\langle \mu_Q([\psi]), \xi \rangle = \langle \psi | \hat{T}_\xi | \psi \rangle$; controparte esatta della mappa momento classica del §1.3.

4.5 Relazioni di Indeterminazione come Corollario

Fonti: Reed & Simon, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Origine dalla struttura simplettica:** la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz sul prodotto scalare di $\mathcal{H}$ dà

$$\Delta_\psi A \cdot \Delta_\psi B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle|;$$

tramite l'identità del §4.3, il membro destro è $\frac{\hbar}{2} |\{f_A, f_B\}_\omega|$.

- **Natura del risultato:** le relazioni di indeterminazione non sono una struttura classica che riemerge nella MQ — sono una struttura intrinseca della geometria kähleriana di $\mathbb{P}\mathcal{H}$, priva di analogo classico diretto.
- **Nota:** l'inclusione in questa sezione è a scopo di completezza; la decisione definitiva sulla trattazione è rinviata alla revisione con il relatore.

4.6 Qubit IV — Chiusura Geometrica: Dallo Spazio Proiettivo alla Sfera di Bloch

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*.

- **Identificazione dello Spazio degli Stati:** per il sistema a due livelli ($\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ studiato nel Qubit II), la procedura di quoziente proiettivo discussa nel §4.1 genera lo spazio $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$. Topologicamente e geometricamente, tale spazio proiettivo è globalmente isomorfo alla sfera di Riemann S^2 .

- **Recupero Esatto del Qubit I:** la 2-forma symplettica indotta su S^2 dalla metrica di Fubini-Study coincide rigorosamente con la forma di area standard $\omega_{FS} = \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\phi$. Questo dimostra che lo spazio delle fasi classico, postulato nel §1.5, non è un'analogia, ma coincide analiticamente con lo spazio kähleriano degli stati quantistici puri.
- **Saldatura con il Qubit III:** i punti della varietà proiettiva S^2 parametrizzano in modo univoco la famiglia degli stati coerenti di $SU(2)$ necessari per il limite spettrale discusso nel §3.7. La quantizzazione di Berezin e la geometria proiettiva di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ risultano essere due formalismi per descrivere il medesimo isomorfismo.
- **Dinamica e Precessione di Larmor:** l'evoluzione unitaria governata dall'equazione di Schrödinger in $\mathbb{C}^2$ si proietta sul piano proiettivo S^2 come un flusso symplettico che conserva ω_{FS} . Ponendo l'Hamiltoniana $H = -\gamma \vec{B} \cdot \vec{\sigma}/2$ le curve integrali di tale flusso coincidono formalmente con la precessione di Larmor classica.
- **Conclusione del Filo Conduttore:** il sistema classico (Qubit I) e il sistema quantistico (Qubit II), connessi asintoticamente dal limite di deformazione (Qubit III), si fondono in un'unica identità geometrica: la cinematica quantistica di un sistema a due livelli si svolge sul medesimo spazio symplettico della sua controparte macroscopica.

Conclusioni

▷ Il capitolo conclusivo svolge tre funzioni: formula la risposta sintetica alla domanda guida; reinterpreta il taglio di Heisenberg nel linguaggio del campo continuo di Rieffel; enuncia le prospettive aperte. Le tre funzioni sono sequenziali: la risposta usa tutto il lavoro delle Parti I–IV; il taglio si contestualizza tramite il Cap. 3; le prospettive indicano dove il formalismo raggiunge i propri limiti.

Risposta Sintetica alla Domanda Guida

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*; Ashtekar & Schilling; Strocchi.

- **Le strutture non riemergono — non se ne sono mai andate.** Meccanica razionale e meccanica quantistica sono fibre dello stesso campo continuo di C^* -algebre (Rieffel, Cap. 3): $A_0 = C_0(M)$ (fibra classica, Cap. 1) e $A_\hbar \subset B(\mathcal{H})$ (fibra quantistica, Cap. 2). Le strutture — Lie-bracket, flusso hamiltoniano, Noether — sono struttura dell'algebra, non della fisica specifica.
- **Il Lie-bracket:** è interno a ogni C^* -algebra; il commutatore e le parentesi di Poisson sono la stessa struttura in due rappresentazioni della stessa algebra di Lie astratta (una commutativa, una non commutativa).
- **Il flusso hamiltoniano:** il teorema di Stone (Cap. 2, riusato nel Cap. 4) è l'analogo quantistico esatto del teorema di esistenza del flusso classico; entrambi generano il flusso dal Lie-bracket con l'hamiltoniana.
- **Il teorema di Noether:** vale in entrambi i casi perché dipende solo dalla struttura simplettica e dall'identità di Jacobi — strutture presenti in (M, ω) (Cap. 1) e in $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$ (Cap. 4).
- **La domanda riformulata:** la domanda corretta non è “perché le strutture classiche riemergono nel quantistico?” ma “perché ci aspettavamo che non ci fossero?”. La premessa era sbagliata: le due teorie non erano mai state separate da un confine strutturale — solo da un valore del parametro $\hbar$.

Il Taglio di Heisenberg nel Linguaggio di Rieffel

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*; Zurek, *Decoherence and the Transition from Quantum to Classical* (Phys. Today, 1991).

- **Il Problema di Copenhagen:** Nella formulazione tradizionale, il cosiddetto “taglio di Heisenberg” costituisce la linea di demarcazione necessaria tra il sistema quantistico e l'apparato di misura classico. Tale confine, pur essendo indispensabile per la validità fenomenologica della teoria, è postulato come un'entità esterna, rimanendo arbitrario e privo di una giustificazione strutturale interna agli assiomi.
- **La Soluzione Algebrica — Il Taglio come Transizione di Fibra:** L'approccio della tesi identifica il taglio non come una barriera fisica o spaziale, ma come la transizione strutturale tra le fibre del campo continuo $\{A_\hbar\}_{\hbar \in [0,1]}$. Il confine tra classico

e quantistico risiede esclusivamente nella natura degli osservabili: è il passaggio dalla non-commutatività intrinseca di $A_{\hbar}$ alla struttura commutativa della fibra classica A_0 .

- **La Non-Commutatività come Parametro del Taglio:** Il taglio di Heisenberg viene rilocalizzato matematicamente nel limite $\hbar \rightarrow 0$. Un apparato è definito “classico” non per una diversità ontologica, ma perché la sua descrizione mediante la fibra A_0 costituisce un’approssimazione in norma C^* sufficientemente accurata. In questo linguaggio, il taglio non è un assioma di collasso, ma la soglia algebrica oltre la quale l’ostruzione alla commutatività degli osservabili diventa trascurabile.

Appendici

Appendice A — Algebre di Lie

Raccoglie le definizioni e i risultati di teoria delle algebre di Lie usati nel testo: definizione assiomatica, omomorfismi, rappresentazioni, algebra involupante universale. Serve come riferimento autonomo per il lettore che non ha seguito un corso di algebra di Lie.

Appendice B — Teoria Spettrale

Richiami di teoria spettrale per operatori non limitati: operatori simmetrici e autoaggiunti; distinzione fondamentale tra simmetria e autoaggiunzione; teorema spettrale (versione per operatori non limitati); calcolo funzionale misurabile. Necessaria per i Capp. 2 e 4 (teorema di Stone, equazione di Schrödinger).